

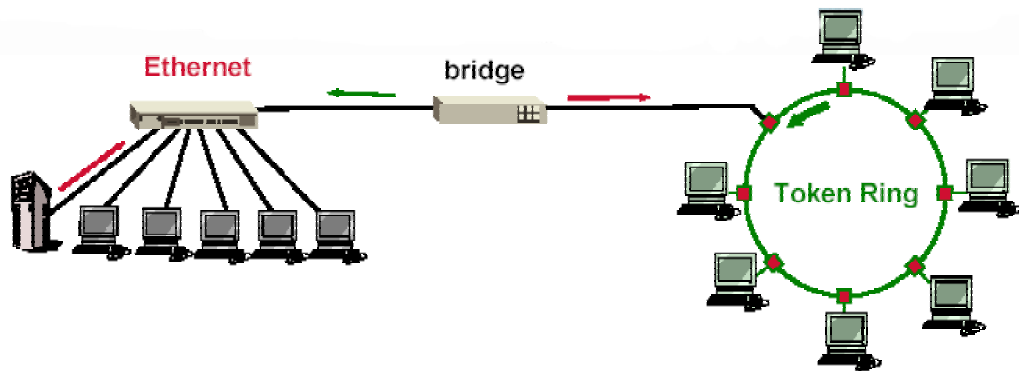
บทที่ 4

พื้นฐานบริดจ์และสวิตช์

4.1 บริดจ์ (Bridge)

ในองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีระบบเครือข่ายแล่นอยู่หลายระบบ ซึ่งอาศัยการเชื่อมต่อโดยใช้เราเตอร์ (Router) สำหรับเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลอย่างเดียวกันเท่านั้น อุปกรณ์เครือข่ายประเภทบริดจ์ จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างชนิดกันเข้าด้วยกัน โดยอาศัยแมคแอดเดรสในการกำหนดเส้นทางการสื่อสาร ดังนั้นบริดจ์จึงสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า Low-level router

เนื่องจากบริดจ์ทำงานในชั้นที่ 2 (Data Link Layer) ดังนั้นจึงมองไม่เห็นความแตกต่างของแพ็กเก็ต IP, IPX และอื่น ๆ ทำให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลของโพรโทคอลได้เกือบทุกชนิด แต่การควบคุมเส้นทางการส่งข้อมูลของบริดจ์ จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเราเตอร์ เนื่องจากจะใช้ข้อมูลแมคแอดเดรสเท่านั้นในการกำหนดเส้นทาง ดังนั้น บริดจ์จึงเหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก



รูปที่ 4-1 แสดงระบบเครือข่ายที่ใช้บริดจ์ในการเชื่อมต่อ

4.1.1 ชนิดของบริดจ์

บริดจ์มีอยู่ 2 ชนิด คือ ทรานส์แพเร็นท์บริดจ์ (Transparent Bridge) และ ซอร์สเร้าท์บริดจ์ (Source Route Bridge)

ทรานส์แพเร็นท์บริดจ์ (Transparent Bridge)

พัฒนาโดย Digital Equipment Corporation ในต้นปี 1980 ซึ่งต่อมาได้มีการกำหนดมาตรฐาน IEEE 802.1 โดยผู้ใช้งานได้กำหนดความต้องการทรานส์แพเร็นท์บริดจ์ให้มีลักษณะดังนี้ แรกทีเดียวผู้ใช้ (ทุกระบบ) จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของทรานส์แพเร็นท์บริดจ์ การมีอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่ในระบบ หรือไม่ มีอยู่ก็ตาม จะต้องไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้ทั่วไปจะต้องสามารถซื้ออุปกรณ์นี้มาจากตัวแทน

จำหน่ายของบริษัทใดก็ได้ การติดตั้งจะต้องมีความยุ่งยากเพียงแค่การเสียบปลั๊กไฟฟ้าและเสียบสายระบบเครือข่ายต่าง ๆ เข้ากับอุปกรณ์นี้ แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ใด ๆ ตัวอุปกรณ์ก็จะสามารถทำงานได้ในทันที ผลที่เกิดขึ้นนั้นน่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทรานส์แพเร็นท์บริดจ์นั้นมีตัวตนและทำงานได้อย่างที่ผู้ใช้ต้องการ

ทรานส์แพเร็นท์บริดจ์ ส่วนใหญ่จะใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเซกเมนต์ (Segment) ของอีเทอร์เน็ต โดยการทำงานของทรานส์แพเร็นท์บริดจ์ จะเก็บข้อมูลแมคแอดเดรสของสเตชันที่ต่ออยู่ของพอร์ตต่าง ๆ โดยจะใช้ข้อมูลนั้น เมื่อมีเฟรมส่งเข้ามาที่พอร์ตนั้น

MAC Address Table

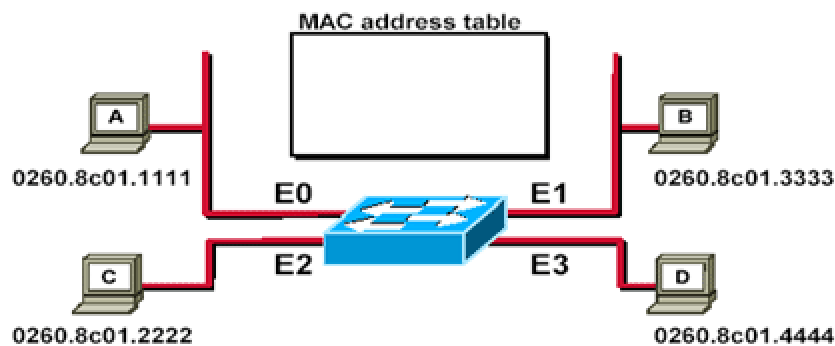
E0: 0260.8c01.1111
E2: 0260.8c01.2222
E1: 0260.8c01.3333
E3: 0260.8c01.4444

รูปที่ 4-2 แสดงตัวอย่าง MAC Address Table

เมื่อบริดจ์ได้รับเฟรมเข้ามา จะตรวจสอบแอดเดรสของสเตชันปลายทางและส่งเฟรมนั้น ออกไปยังพอร์ตที่ระบุ ยกเว้นเฟรมที่มีแอดเดรสของสเตชันปลายทางเป็นพอร์ตเดียวกันกับสเตชันต้นทาง แต่ละรายการในตารางจะมีเวลากำหนดไว้เรียกว่า Time-To-Live (TTL) โดยรายการนั้นจะถูกลบออกจากตารางเมื่อถึงเวลา TTL ที่กำหนดและ TTL จะถูกกำหนดใหม่เมื่อมีเฟรมจากสเตชันของรายการนั้นเข้ามาอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่มีการย้ายสเตชันไปยังพอร์ตอื่น หรือการนำสเตชันนั้นออกจากระบบเครือข่าย ในกรณีที่บริดจ์ไม่สามารถหารายการที่ตรงกับแอดเดรสของสเตชันปลายทางได้ เฟรมนั้นจะถูกส่งไปยังทุกพอร์ตยกเว้นพอร์ตที่รับเฟรมเข้ามา

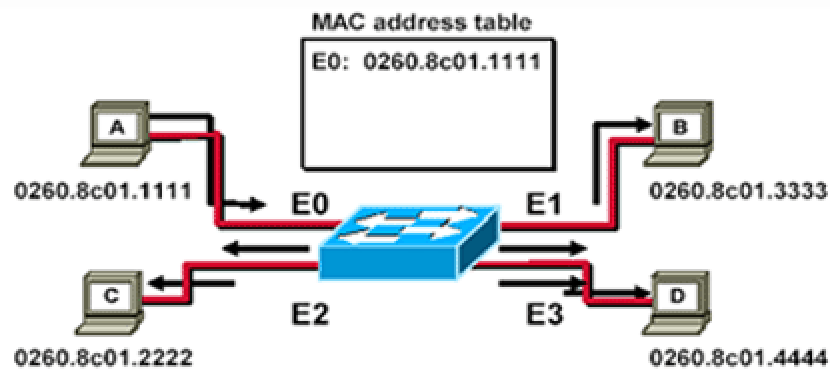
ทรานส์แพเร็นท์บริดจ์จะช่วยให้สามารถแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็นเซกเมนต์ย่อย ๆ เพื่อลดปริมาณของการส่งข้อมูลในรูปแบบอีเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ฮับไม่ให้เกิดกั๊กมากเกินไป

ตัวอย่างการส่งข้อมูลและการสร้างตารางแมคแอดเดรส



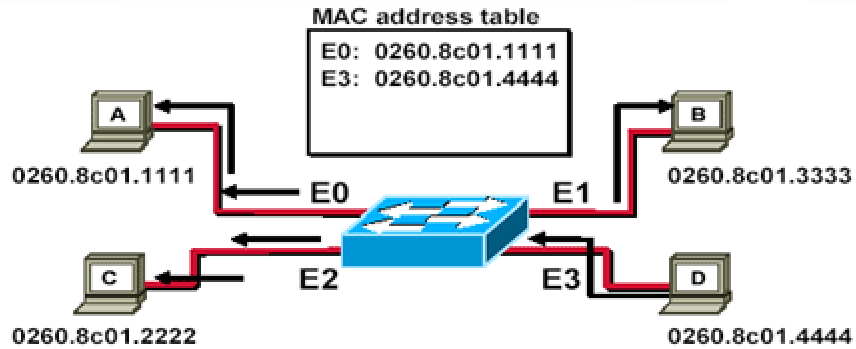
รูปที่ 4-3 แสดงการเรียนรู้แมคแอดเดรส

จากรูป เป็นตอนเริ่มต้น ยังไม่มีการส่งข้อมูล ดังนั้น ในตารางแมคแอดเดรสจึงยังว่างเปล่าอยู่ (empty)



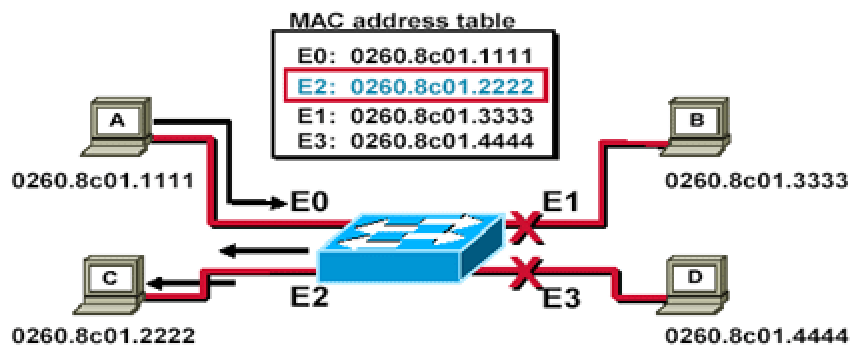
รูปที่ 4-4 แสดงการเรียนรู้แมคแอดเดรส

จากรูปสแตชัน A (Station A) ต้องการส่งข้อมูลไปยังสแตชัน C (Station C) ดังนั้นที่เฟรมข้อมูลของเอ จะมีแอดเดรสของสแตชันต้นทาง (Source Address) เป็นแมคแอดเดรสของ A คือ 0260.8c01.1111 และแอดเดรสของสแตชันปลายทาง (Destination Address) เป็นแมคแอดเดรสของ C คือ 0260.8c01.2222 เมื่อสแตชัน A ส่งเฟรมไปยังสวิตช์ จะทำการดูที่สแตชันต้นทางทำการเรียนรู้ว่า พอร์ต E0 ที่รับข้อมูลเข้ามาคือ 0260.8c01.1111 จากนั้นทำการใส่ลงในตารางแมคแอดเดรสเป็น E0: 0260.8c01.1111 จากนั้นดูต่อไปที่สแตชันปลายทาง แล้วจึงไปค้นหาที่ตารางแมคแอดเดรสว่ามีแมคแอดเดรสนี้อยู่หรือไม่ จากรูป เราจะเห็นได้ว่า ในตารางไม่มีสแตชันปลายทางอยู่ เมื่อเป็นในกรณีนี้ สวิตช์จะทำการส่งออกไปยังทุกพอร์ต (Flood Out)



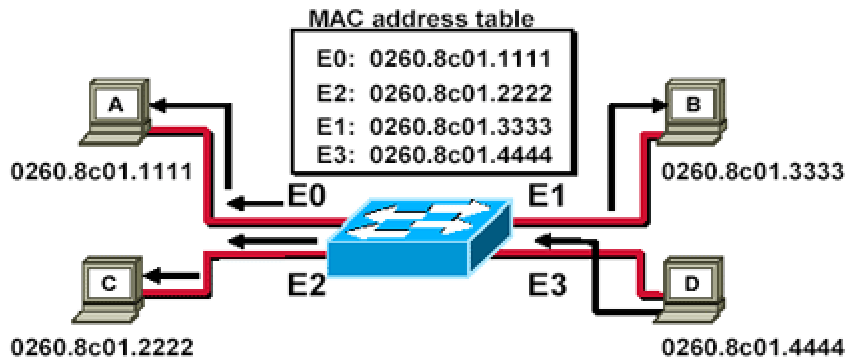
รูปที่ 4-5 แสดงการเรียนรู้แมกแอดเดรส

จากรูป สถานี D (Station D) ต้องการส่งเฟรมข้อมูลไปยังสถานี C (Station C) จะเป็นกรณีเดียวกับในรูป 4-4 นั่นเอง



รูปที่ 4-6 แสดงการทำงานของสวิตช์ในการทำฟิลเตอร์ (Filter)

จากรูปสถานี A ต้องการส่งเฟรมข้อมูลไปยังสถานี C เมื่อสวิตช์ทำการเรียนรู้แมกแอดเดรส แล้วจึงทำการค้นหาในตารางและพบว่าสถานีปลายทางมีจุดหมายอยู่ที่พอร์ต E2 จึงทำการส่งเฟรมข้อมูลไปยังพอร์ต E2 เพียงพอร์ตเดียว ไม่ส่งไปยังพอร์ตอื่น ๆ



รูปที่ 4-7 แสดงการเรียนรู้แมกแอดเดรส

เมื่อสแตชัน D ต้องการส่งเฟรมข้อมูลแบบบรอดคาสต์ (Broadcast) หรือ แมติคาสต์ (Multicast) สวิตช์ก็จะทำการส่งข้อมูลออกไปทุกพอร์ตยกเว้นพอร์ต E3 ซึ่งก็คือ พอร์ตที่รับเฟรมเข้ามานั่นเอง

ซอสเรทที่บริดจ์ (Source-Route Bridge (SRB))

SRB เป็นอัลกอริทึมที่พัฒนาโดย IBM สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างแลนแบบโทเก็นริง (IEEE 802.5) โดยการส่งข้อมูลแบบ SRB จะต้องมีการกำหนดเส้นทางก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีขั้นตอนในการหาเส้นทาง คือ

เมื่อโฮสต์เอ็กซ์ (Host X) ต้องการส่งเฟรมให้โฮสต์วาย (Host Y) ในครั้งแรก โฮสต์เอ็กซ์จะไม่ทราบที่โฮสต์วายอยู่ในเครือข่ายแลนเดียวกันหรือไม่ โฮสต์เอ็กซ์จะทำการส่งเฟรมทดสอบ ถ้าเฟรมกลับมายังโฮสต์เอ็กซ์ โดยที่บิต A ในเฟรมโทเก็นริงไม่เป็น 1 แสดงว่า โฮสต์วายอยู่ต่างเซกเมนต์

จากนั้น โฮสต์เอ็กซ์จะทำการส่งเฟรมเอกโพลเรอร์ (Explorer) ไปยังบริดจ์ บริดจ์เมื่อได้รับเฟรมเอกโพลเรอร์ จะส่งเฟรมนั้นไปยังทุกพอร์ตยกเว้นพอร์ตที่รับเฟรม โดยเพิ่มข้อมูลของเส้นทาง (Route) ในเฟรมเอกโพลเรอร์ตามบริดจ์นั้น เมื่อเฟรมเอกโพลเรอร์ไปถึงโฮสต์วายจะทำการตอบกลับมายังโฮสต์เอ็กซ์ตามข้อมูลเส้นทาง ซึ่งอาจจะตอบกลับหลายครั้งตามจำนวนเฟรมเอกโพลเรอร์ที่ได้รับ

ซึ่งโฮสต์เอ็กซ์จะต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง โดยที่วิธีในการเลือกนั้นไม่ได้กำหนดไว้ใน IEEE 802.5 แต่สามารถเป็นไปได้อย่างหลายอย่าง เช่น

- เลือกเฟรมตอบกลับแรกที่ได้รับ
- เลือกเฟรมที่มีฮอป (Hop) น้อยที่สุด
- เลือกเส้นทางที่ยอมให้มีเฟรมขนาดใหญ่ที่สุด

เป็นต้น

เมื่อเลือกเส้นทางได้แล้ว ข้อมูลเส้นทางจะถูกกำหนดลงในเฟรมที่จะส่งไปที่โฮสต์วายในรูปแบบ

Routing Information Field (RIF)

4.1.2 การเปรียบเทียบบริดจ์ในระบบ 802

บริดจ์ทั้งแบบทรานส์แพเร้นท์บริดจ์และแบบ SRB มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันดังที่สรุปไว้ในตารางในรูปที่ 4-8

Issue	Transparent bridge	Source routing bridge
Orientation	Connectionless	Connection-oriented
Transparency	Fully transparent	Not transparent
Configuration	Automatic	Manual
Routing	Suboptimal	Optimal
Locating	Backward learning	Discovery frames
Failures	Handled by the bridges	Handled by the hosts
Complexity	In the bridges	In the hosts

รูปที่ 4-8 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของทรานส์แพเร้นท์บริดจ์และแบบ SRB

หัวใจของความแตกต่างระหว่างบริดจ์ทั้ง 2 ชนิดคือ การสื่อสารเครือข่ายแบบมีการติดต่อช่วงสั้น (Connectionless) และแบบมีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง (Connection-oriented) ทรานส์แพเร้นท์บริดจ์ไม่ใช่แนวคิดของวงจรเสมือน เส้นทางเดินของแต่ละเฟรมจะถูกเลือกอย่างเป็นอิสระ ส่วน SRB มีลักษณะตรงกันข้ามคือ ต้องมีการค้นหาเส้นทางเดินข้อมูลให้ได้เสียก่อน จากนั้นจึงใช้เส้นทางที่ค้นพบสำหรับการส่งข้อมูลจริงในภายหลัง

การทำงานของทรานส์แพเร้นท์บริดจ์จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโฮสต์เลยแม้แต่น้อย และยังสามารถทำงานเข้ากันได้กับการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน 802 ทุกระบบ ในขณะที่ SRB ต้องให้โฮสต์เข้าร่วมกระบวนการทำงานด้วยและไม่สามารถทำงานร่วมกับการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน 802 บางระบบได้ นั่นคือโฮสต์จะต้องรู้จักโครงสร้างและการทำงานของบริดจ์เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกันได้ การแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็น 2 วงที่เชื่อมกันโดยวิธีการเลือกทางเดินโดยผู้ส่งข้อมูลจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของโฮสต์ด้วย

การใช้ทรานส์แพเร้นท์บริดจ์ไม่จำเป็นต้องมีระบบบริหารเครือข่าย บริดจ์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบเครือข่ายนั้น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ส่วน SRB จะต้องให้ผู้บริหารเครือข่ายทำการติดตั้งหมายเลขระบบเครือข่ายและหมายเลขบริดจ์ด้วยตนเองทั้งหมด ความผิดพลาดเช่น ระบบเครือข่ายหรือบริดจ์ใช้หมายเลขซ้ำกันนั้นตรวจสอบได้ยากมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการรวบซ้ำของเฟรมข้อมูลได้ นอกจากนี้การติดต่อของระบบเครือข่าย 2 แห่งที่เคยเชื่อมต่อกันในอดีตนั้น สำหรับทรานส์แพเร้นท์บริดจ์แล้วไม่มีสิ่งใดต้องทำกั้นการเชื่อมต่อสายเข้าด้วยกันเท่านั้น ส่วนการใช้ SRB อาจมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหมายเลขของระบบเครือข่ายหลาย ๆ ระบบที่ใช้หมายเลขซ้ำกัน

ข้อดีประการหนึ่งของ SRB อยู่ที่ระบบนี้สามารถใช้เส้นทางการส่งข้อมูลที่ดีที่สุดได้ (ในทางทฤษฎี) ในขณะที่ทรานส์แพเร็นท์บริดจ์มีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการใช้สเปกตรัมหนึ่งทรี นอกจากนี้ SRB สามารถเลือกใช้งานบริดจ์คู่ขนานระหว่างระบบเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม แต่บริดจ์ที่ใช้งานจริงจะฉลาดมากพอที่จะแบ่งงานกันทำให้ได้ตามที่กล่าวไว้หรือไม่นั้น ยังไม่มีการพิสูจน์

การค้นหาคำแหน่งของผู้รับ โดยวิธีการเรียนรู้ย้อนหลังในทรานส์แพเร็นท์บริดจ์มีข้อจำกัดตรงที่บริดจ์จะต้องรอนกระแสทั้งเฟรมที่ส่งมาจากสถานีต่าง ๆ นั้นมาถึงจึงจะสามารถเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านั้นได้ ส่วนการค้นหافرรมใน SRB มีปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของเฟรมค้นหาอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในระบบที่มีจำนวนระบบเครือข่ายมากและใช้บริดจ์คู่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเข้าด้วยกัน

การจัดการความผิดพลาดของบริดจ์ทั้งสองแบบมีวิธีการที่แตกต่างกัน ในแบบแรกบริดจ์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบริดจ์และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่ทำงานผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ด้วยการดักฟังสัญญาณที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์เหล่านั้นเพียงอย่างเดียว โฮสต์จะไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเลย

ส่วนการจัดการความผิดพลาดในระบบของ SRB มีวิธีการที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อบริดจ์หยุดทำงาน สเตชันที่เลือกเส้นทางเดินข้อมูลผ่านอุปกรณ์ตัวนั้นจะพบว่าเฟรมที่ส่งออกไปไม่ได้รับการตอบรับกลับมาเลย สเตชันนั้นอาจส่งข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำอีก สุดท้ายสเตชันนั้นจะทราบว่าเกิดมีอุปกรณ์บางอย่างทำงานผิดปกติ แต่ก็ยังไม่ทราบว่าปัญหาเกิดขึ้นที่สเตชันปลายทางหรืออยู่ในเส้นทางปัจจุบัน การหาคำตอบด้วยการส่งเฟรมค้นหาข้อมูลออกไปใหม่จะทำให้ทราบว่าสเตชันปลายทางยังคงทำงานอยู่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริดจ์หลักเสียหายหรือหยุดทำงานจะทำให้โฮสต์จำนวนมากเสียเวลาไปกับการรอคอยและส่งเฟรมค้นหาออกไปจนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะมีเส้นทางอื่นอยู่ก็ตาม การชำรุดของอุปกรณ์เป็นจุดอ่อนหลักของการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องทั้งหมด

4.2 สวิตช์ (Switch)

สวิตช์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อแยกระบบเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและทำให้การควบคุมระบบเครือข่ายทำได้ดีขึ้น โดยแต่ละพอร์ตของสวิตช์จะเป็นเซกเมนต์หนึ่งของระบบเครือข่าย ข้อมูลที่ส่งในเซกเมนต์เดียวกันจะไม่ถูกส่งไปยังเซกเมนต์อื่น เป็นการช่วยลดปัญหาความคับคั่งของข้อมูลได้

สวิตช์จะมีลักษณะคล้ายกับบริจในการแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลข้ามเซกเมนต์ สวิตช์จะส่งเฟรมไปยังพอร์ตที่สแตชันปลายทางอยู่เท่านั้น อีกทั้งสวิตช์ยังสามารถส่งข้อมูลระหว่างเซกเมนต์ได้พร้อม ๆ กันโดยไม่เกิดปัญหาการชนกันของข้อมูล (Collision) และสามารถส่งข้อมูลได้ในแบบสองทาง (Full-duplex)

สวิตช์จะทำงานที่ชั้น 2 (Data link Layer) ของ OSI Reference Model (โดยในปัจจุบัน สวิตช์สามารถทำงานได้ที่ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้ว) ดังนั้นสวิตช์จะรับและส่งเฟรมข้อมูลตาม MAC Address ของสแตชันที่อยู่ต่ออยู่ที่พอร์ตของสวิตช์ โดยการต่อเชื่อมกับสวิตช์แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Segment switch และ Port switch

Segment Switch จะรองรับทราฟฟิกของสแตชันในเซกเมนต์ในแต่ละพอร์ต รวมทั้งเซกเมนต์ที่มีสแตชันเดียวด้วย ซึ่งจะเชื่อมต่อจากสแตชันมาที่พอร์ตของสวิตช์โดยตรง ซึ่งทำให้ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายสามารถจัดให้สแตชันที่ต้องมีการส่งข้อมูลกันมาก ๆ หรือบ่อย ๆ อยู่ในเซกเมนต์เดียวกัน และสามารถจัดให้เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ

Port Switch หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Switch Hub เป็นการใช้งานในลักษณะ 1 พอร์ตต่อ 1 สแตชัน โดยใช้งานแทนที่ฮับ

4.2.1 คัททรูสวิตช์ (Cut-Through Switching)

โดยการทำงานปกติของสวิตช์ จะทำการรับเฟรมเข้ามาก่อน แล้วจึงส่งเฟรมนั้นไปยังพอร์ตของสแตชันปลายทาง (Store & Forward) สวิตช์แบบคัททรูจะลดการหน่วงเวลาในขั้นตอนนี้ โดยเมื่อสวิตช์ได้รับข้อมูลเฟรมเพียงพอที่จะกำหนดสแตชันเป้าหมายได้แล้ว ก็จะเริ่มต้นการส่งข้อมูลทันทีโดยไม่ต้องรอให้ได้รับเฟรมทั้งหมด

การใช้งานสวิตช์แบบคัททรูอาจจะทำให้เกิดปัญหาการส่งเฟรมที่มีข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงควรกำหนดให้สวิตช์ทำการรับเฟรมมาจำนวนหนึ่งก่อน แล้วจึงเริ่มการส่งเฟรมเพื่อให้แน่ใจว่า เฟรมนั้นเป็นเฟรมที่ไม่มีข้อผิดพลาด

4.2.2 ชนิดของสวิตช์

Crossbar Switch เป็นสวิตช์ที่พัฒนาขึ้นในยุคแรก ๆ โดยทุกอินพุตจะต่อเข้ากับทุก ๆ เอาต์พุต โดยจะมีบัฟเฟอร์ของอินพุตที่ใช้ในการพักข้อมูลเมื่อพอร์ตเอาต์พุตกำลังใช้งานอยู่

Shared-memory Switch สวิตช์ชนิดนี้จะเก็บข้อมูลที่รับเข้าไว้ในหน่วยความจำและส่งออกไปยังพอร์ตของสแตชันปลายทาง ข้อมูลจะเข้าและออกระหว่างพอร์ตกับหน่วยความจำโดยตรง วิธีการนี้มีข้อเสียคือ เกิดความล่าช้าในการเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำ

High-speed bus Switch ข้อมูลที่เข้ามาที่พอร์ตจะส่งผ่านบัสและส่งออกไปยังพอร์ตที่สแตชันปลายทางเชื่อมต่ออยู่ บัสที่ใช้จะเป็นบัสความเร็วสูง โดยใช้เทคนิค TDM ในการให้บริการกับพอร์ตต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการพักข้อมูลไว้ชั่วคราว

สวิตช์แบบ High-speed bus เป็นชนิดที่มีการนำมาใช้มากที่สุด เช่น สวิตช์รุ่น Catalyst 3000 ของซิสโก้ (Cisco) ที่มีพอร์ต 10Base-T 16 พอร์ตและรองรับการเชื่อมต่อแบบฟาสต์อีเทอร์เน็ต (Fast Ethernet), ATM หรือแวน (WAN) จะใช้บััสความเร็ว 480 Mbps และมีบัฟเฟอร์ขนาด 256 K โดยใช้ชิปโปรเซสเซอร์ Intel i960 ในการควบคุมการเข้าถึงบัสของแต่ละพอร์ต

4.2.3 สวิตช์เลเยอร์ที่ 3 (Layer 3 Switch)

สวิตช์เลเยอร์ที่ 3 หรือ L3 Switch คือสวิตช์ที่ทำงานในระดับชั้นที่ 3 (Network Layer) ดังนั้นการเลือกเส้นทางการส่งข้อมูลของสวิตช์ L3 จึงต้องอาศัยข้อมูลที่อยู่ในแพ็กเก็ตของชั้นที่ 3 เช่นเดียวกับเราเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดในชั้นที่ 3 ด้วย เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการ checksum การตรวจสอบการหมดอายุของแพ็กเก็ต (TTL) การรองรับโพรโตคอลการจัดการต่าง ๆ ของชั้นที่ 3 และระบบควบคุมการปลอดภัย

Characteristic	Layer 3 Switch	Router
LAN Protocol (IP, IPX, Apple Talk)	Yes	Yes
Subnet definition	Layer 2 Switch domain	Port
Forwarding architecture	Hardware	Software (ASIC)
Management	SNMP, RMON	SNMP (RMON)
WAN support	No	Yes
Price	Low	High

ASIC – Application Specific Integrated Circuit

รูปที่ 4-9 แสดงตารางการเปรียบเทียบระหว่างสวิตช์ชั้นที่ 2 กับสวิตช์ชั้นที่ 3